孔佑兴 Youxing Kong

面向复杂岩土与地质灾害系统的科学人工智能 | 中国科学院，北京

kongyouxing21@mails.ucas.ac.cn

聚焦复杂岩土与地质灾害系统的科学人工智能研究，关注如何从稀疏、异构和多尺度观测中认识系统状态，融合物理规律与领域知识学习演化机制，进一步开展失稳预测、不确定性分析与可信工程决策。

研究主线：观测 → 理解 → 预测 → 决策 ｜ 研究方式：现场工程 × 岩土力学与试验 × 科学人工智能

教育经历

博士研究生，地质工程 - 中国科学院地质与地球物理研究所 / 中国科学院大学 2025.09—至今

- 当前研究聚焦复杂岩土与地质灾害系统的科学人工智能，包括时空学习、物理与知识引导建模、长期变形预测与失稳预测。

工学硕士，地质工程 - 中国科学院地质与地球物理研究所 / 中国科学院大学 2021—2024

GPA 3.66 | 学位论文：裂隙性膨胀土滑坡致灾机理研究

- 围绕膨胀土裂隙扩展与滑坡失稳开展断裂力学试验、DIC 与电阻率监测、微观结构表征、边坡模型试验及现场滑坡机制分析。

工学学士，土木工程 - 中国地质大学（北京） 2017—2021

GPA 3.68 | 专业排名 2/78（前 3%）

工作经历

中级工程师，北京城建勘测设计研究院有限责任公司 2024.07—至今

- 从事城市基础设施安全监测、智能检测与科研工作，覆盖地铁隧道移动扫描与表观病害巡检、建筑结构监测、市政管线调查等工程场景。
- 结合工程监测数据开展相关研究及课题申报。

个人创业，苦良工工作室 2023.10—至今

- 联合创办并运营 AI 驱动的科研与知识工作室，探索生成式人工智能在科研支持、数据分析、科研表达与知识管理中的应用。
- 设计从任务分析、AI 工作流构建到成果交付的完整流程，探索轻量化、AI 增强型知识服务与专业工作模式。

科研项目

主要参与人，国家重点研发计划《膨胀土滑坡和工程边坡防治工程新型材料与新型技术》(2019YFC1509903) 2020.10—2024.07

- 研究膨胀土水力–力学特性、边坡失稳机理及工程防治技术，重点关注水分变化与土体强度退化对边坡稳定性的影响。

主要参与人，第二次青藏科考《南亚通道—喜马拉雅—河湖源区重大工程扰动灾害及风险》（2019QZKK0904） 2022.09—2024.10

- 研究青藏高原重大工程沿线地质灾害的发育特征、空间分异及风险形成机制，探索复杂山区地质灾害调查与风险评价方法。

主要参与人，国家自然科学基金《多尺度裂隙性膨胀土浅层滑坡的微观控制机理》（42572368） 2026.01—至今

- 研究干湿循环下膨胀土微观结构演化、裂隙发育及多尺度水力–力学耦合机制，揭示浅层滑坡的微观控制机理。

参与人，国家自然科学基金《基于海量数据的地铁盾构隧道结构服役性能研究》（52378385） 2024.01—至今

- 研究盾构隧道结构服役状态演化、表观病害特征及识别可靠性，重点关注复杂环境下的隧道结构安全评价问题。

参与人，国家重点研发计划《西南诸河上游重大水电工程扰动区一体化边坡防护与生态修复技术》（2024YFF1307800） 2025.07—至今

- 研究重大水电工程扰动下边坡变形失稳机制、灾害风险演化及工程防护与生态修复的协同机制。

工程实践

山东省物化探勘查设计研究院 - 大气沉降物监测分析 2020.07—2020.09

- 参与大气沉降物现场监测、样品采集与分析，接触环境地球化学调查、样品质量控制和真实环境数据获取流程。

云南楚雄 - MICP 生态固坡示范工程 2021.09—2021.12

- 参与磷石膏资源化与 MICP 技术生态固坡示范，涉及微生物培养、材料混合、机械喷播、植被种植及现场施工。

河南叶鲁高速 - 煤矸石路基工程应用研究 2023.03—2023.06

- 针对不同粒径与级配煤矸石开展击实、振动击实与 CBR 等试验，并结合试验路段评价其作为路基填料的工程适用性。

张家湾车辆段 - 大型钢结构建筑穹顶卸载监测 2024.08

- 参与关键构件应变传感器布设、应力与温度连续监测及数据分析，服务大型穹顶钢结构分阶段卸载安全控制。

北京市地铁隧道联络通道防火门检测与测绘 2025.04

- 在运营天窗和夜间作业条件下参与联络通道防火门现场检测、工程测绘与状态信息采集，积累复杂地下空间现场组织与检测经验。

代表性论文与手稿

已发表论文

Kong, Y., Li, Z., Sun, K., Qi, Z., & Hu, R. (2024). Study on the extension mechanism of fissures in expansive soil based on fracture mechanics test method. *Engineering Geology, 343*, 107778. DOI

Kong, Y., Li, Z., Qi, Z., Sun, K., & Hu, R. (2024). Study on sliding surface characteristics of expansive soil based on quantitative evaluation of microstructure. *Research Square* [预印本]. DOI

Wang, S., Li, Z., Li, L., **Kong, Y.**, Su, W., Qi, Z., Hu, R., & Qi, S. (2026). A nonlinear viscoelastic-plastic creep damage model of frozen soil-rock mixture under different temperatures and block conditions: Unique sights from the resistivity perspective. *Engineering Geology, 370*, 108831. DOI

Sun, K., Li, Z., Wang, H., **Kong, Y.**, Wang, S., Zhou, Y., & Hu, R. (2025). Integrated machine learning using autoencoder and multilayer perceptron approaches to predict stress-strain curves of frozen soil-rock mixtures. *International Journal of Geomechanics, 25*(10), 04025229. DOI

Wang, Z., Wang, Y., Hou, Y., Wang, X., Chen, Y., & **Kong, Y.** (2025). 3D laser scanning combined with BIM model for construction quality inspection of large-span steel structures—A case study of the dome steel structure in Zhangjiawan Depot Comprehensive Utilization Project. In D. Bassir (Ed.), *Smart manufacturing, structural health monitoring and digital twins* (pp. 122—131). IOS Press. DOI

Qi, Z., Li, Z., Li, L., **Kong, Y.**, He, Z., & Zhou, Y. (2024). Study on the tensile characteristics of Brazilian split in remolded loess based on resistivity and DIC techniques. *Environmental Earth Sciences, 83*, 377. DOI

Li, Z., **Kong, Y.**, Fu, L., Zhou, Y., Qian, Z., & Hu, R. (2021). Model test study on deformation characteristics of a fissured expansive soil slope subjected to loading and irrigation. *Applied Sciences, 11*(22), 10891. DOI

孔佑兴，唐超，王晓静，王勇，陈亚东. (2025). 基于 LSTM-季节性差分增强模型的钢结构穹顶卸载应力动态预测. *测绘通报*, (S1), 104—109. DOI

孔佑兴，唐超，等. (2025). 基于深度学习的隧道断面扫描灰度图像渗水病害识别研究. *第十届轨道交通勘测技术交流大会，2025.03.31，北京*

孙凯，李志清，**孔佑兴**，周应新，王双娇. (2023). 单轴循环荷载下冻结土石混合体动弹性模量和累积塑性应变研究. *冰川冻土, 45*(6), 1730—1743. DOI

已完成手稿

Kong, Y., Li, Z., Li, L., Wang, S., & Hu, R. (2026). *A Single Image Is All You Need: A Knowledge-Guided Multimodal AI Framework for Geological Hazard Investigation*. [Under review; target journal: Advanced Engineering Informatics].

Kong, Y., & Li, Z. (2026). *Where are expansive soils distributed in China? Evidence from digital soil mapping*. [Under review; target journal: Engineering Geology].

Kong, Y., Tang, C., Wang, Y., Li, Z., & Xu, Y. (2026). *Image enhancement for tunnel lining surface defect recognition: A conditional diffusion-based image inpainting approach for structural occlusion removal*. [Under review; target journal: Engineering Applications of Artificial Intelligence].

Kong, Y., Li, Z., Li, L., Wang, S., Hu, F., & Hu, R. (2026). *From sparse, asynchronous GNSS observations to continuous three-dimensional displacement fields: Multi-horizon spatiotemporal prediction for open-pit mine slopes*. [Manuscript prepared; target journal: Landslides].

Kong, Y., Li, Z., He, Z., Li, L., Wang, S., Hu, F., & Hu, R. (2026). *Atomistic mechanisms underlying structural hysteresis in expansive soils during wetting–drying: Evidence from molecular dynamics simulations of montmorillonite*. [Manuscript prepared; target journal: Engineering Geology].

Kong, Y., Li, Z., Li, L., Wang, S., & Hu, R (2026). *Ontology-guided KG-RAG for fissured expansive-soil landslides: From knowledge organization to engineering application*. [Manuscript prepared; target journal: Engineering Geology].

代表性奖励

- 第十届轨道交通勘测技术交流大会优秀论文奖（2025）。
- 国家奖学金；一等专业奖学金 7 次。
- 全国大学生数学建模竞赛二等奖；美国大学生数学建模竞赛（MCM）Honorable Mention。

研究方法与工具

AI 增强开发	Codex、ChatGPT 等 AI 开发工具；AI 辅助编程、科研工作流自动化、数据工程与科学计算；Python、C++、MATLAB 及 GIS、数值模拟等专业软件。
科学人工智能	AI 科研工作流设计与自动化、科研智能体与多模态大模型、知识增强与智能推理、计算机视觉与生成式 AI、时空智能与地理空间机器学习、物理信息机器学习、数字土壤制图。
岩土工程	工程地质调查、地质灾害评价、边坡稳定性分析、岩土力学试验、微观结构表征（XRD、SEM/EDS、MIP、BET）、三维激光扫描及工程监测（GNSS、DIC）。

科学传播

- 曾面向中国科学院官方平台撰写工程地质类科普文章 20 篇，累计阅读量超过 20 万。

语言：中文（母语）；英语： IELTS 7.5（L 8.5 / R 7.5 / W 7.0 / S 6.5）。